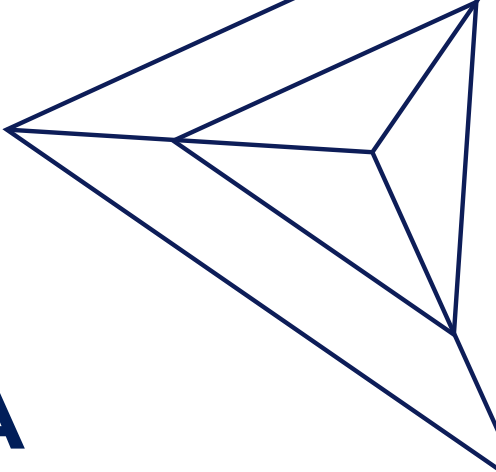


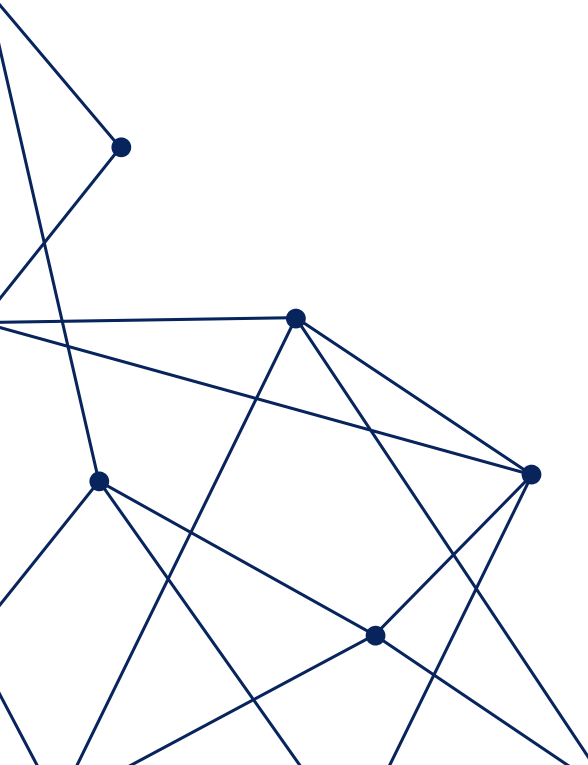


OBR ARTÍSTICA

PORTFÓLIO DE DESENVOLVIMENTO



**CYBER
PANTHERS
2026**



**SESI CE439
LENÇÓIS PAULISTA**

NOSSO TIME:



Ana Clara Rodrigues

2 Ano como Competidor

Área de Atuação: Eletrônica e Programação



Julia Argentino

2 Ano como Competidor

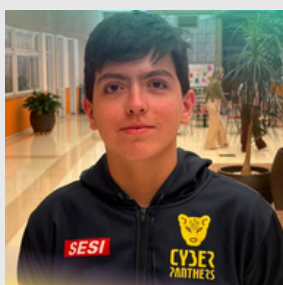
Área de Atuação: Construção e Mecânica



João Viictor de Ponte Martini

1 Ano como Competidor

Área de Atuação: Eletrônica e Programação



Gabriel Acacio da Silva

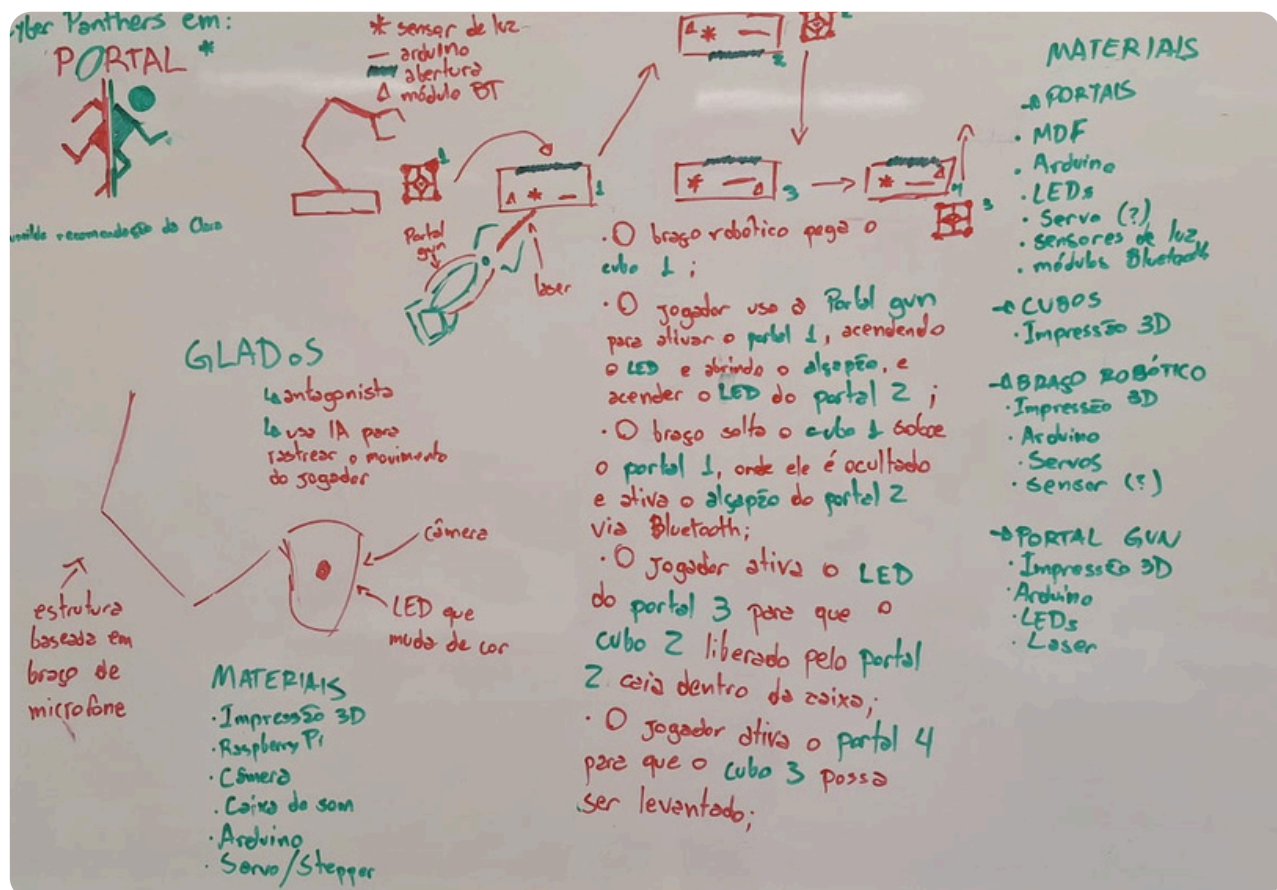
2 Ano como Competidor

Área de Atuação: Programação e Atuação

ESCOLHA DO TEMA

Durante nossas primeiros encontros o principal foco era decidir o tema em que nossa apresentação iria ser inspirada. Então, a integrante Ana Clara sugeriu que fosse inspirada no universo do jogo Portal e tal decisão foi acatada por todo time.

PLANEJAMENTO PRÉVIO:



(Planejamento realizado no dia 26/01/2026)

4 PRINCIPAIS RECURSOS:



- **Tomada de Decisões por Gestos**

Utilização de visão computacional (MediaPipe) acoplada a uma câmera e Raspberry Pi para reconhecer comandos gestuais em tempo real, permitindo que as ações dos robôs e da narrativa sejam acionadas sem contato físico.

- **Sistema GLaDOS**

Estrutura robótica de grande escala integrada a um ecossistema de inteligência artificial de voz (RVC) e automação de movimentos, atuando como o elemento central e antagonista do espetáculo.

- **Ativação por Foto-Gatilho**

Mecanismo de acionamento em que os robôs portais, equipados com sensores LDR (fotoresistores), captam o feixe de luz emitido pela Portal Gun. Essa leitura óptica instantânea dispara as rotinas automatizadas e as respostas do sistema na arena.

- **Interação Ro-Ro e Ro-Hu**

Sincronização dinâmica por comunicação híbrida — utilizando módulos Bluetooth (HC-05) e sensores ultrassônicos —, permitindo que a GLaDOS converse e interaja em tempo real com o ator humano, enquanto os robôs se coordenam entre si para simular a mecânica e a dinâmica de teletransporte durante a performance.

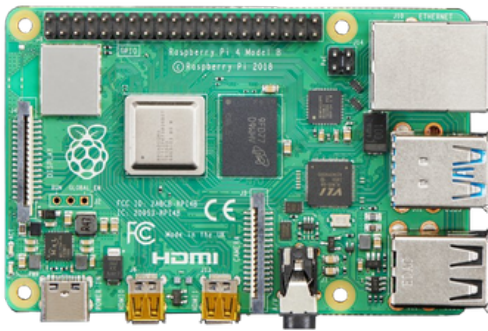


DESENVOLVIMENTO

TOMADA DE DECISÃO POR GESTOS

“O processo de desenvolvimento do nosso primeiro recurso foi desafiador e para conseguirmos superar os desafios tivemos que trabalharmos como um time”, João Martini

COMPONENTES UTILIZADOS:



(RASPBERRY PI 4)



(WEBCAM)

LINGUAGEM UTILIZADA:



(PYTHON)

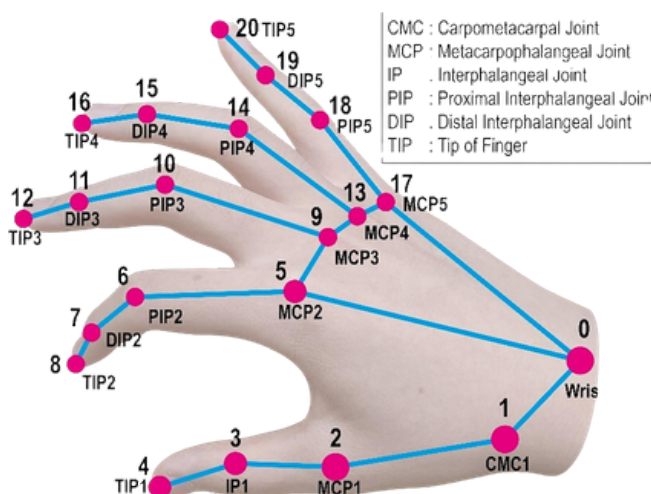
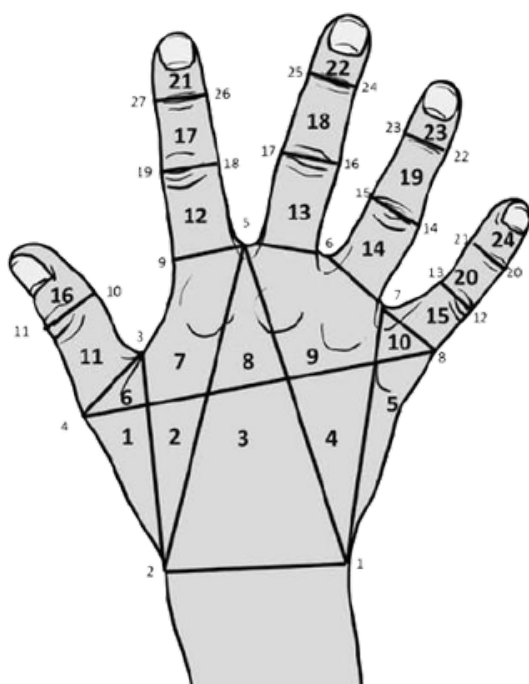
VANTAGENS:

- ✓ MENOR CURVA DE APRENDIZADO
- ✓ GRANDE PODER DE PROCESSAMENTO
- ✓ FACILIDADE DE INTEGRAÇÃO COM IA
- ✓ LINGUAGEM NATIVA DO RASPBERRY PI

DESENVOLVIMENTO

TOMADA DE DECISÃO POR GESTOS

BIBLIOTECAS UTILIZADAS:



TESTES:

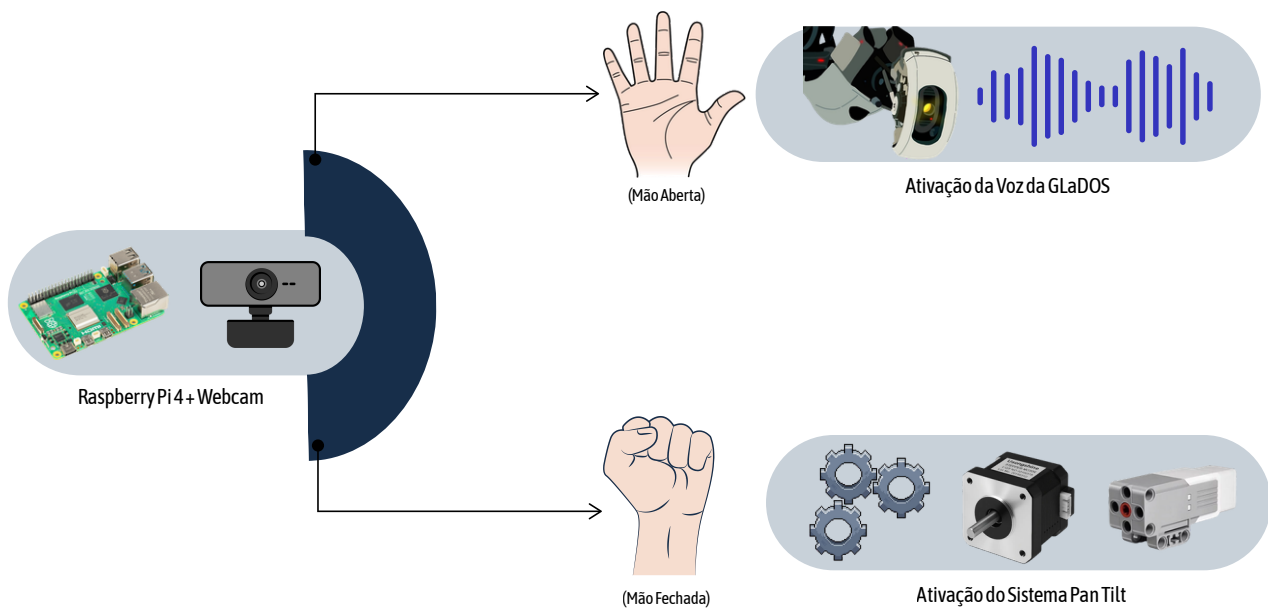
Critério	MediaPipe	OpenCV Puro
Reconhecimento de mãos	✅ Pronto para usar	❌ Precisa programar
Precisão dos gestos	✅ Alta	⚠️ Média
Facilidade de implementação	✅ Fácil	⚠️ Mais difícil

DESENVOLVIMENTO

TOMADA DE DECISÃO POR GESTOS

Para nos orientarmos e também para tornar nossas explicações mais intuitivas nós desenvolvemos um fluxograma do nosso sistema de tomada de decisão por gestos.

FLUXOGRAMA DA IA:



FLUXOGRAMA PRODUZIDO POR:

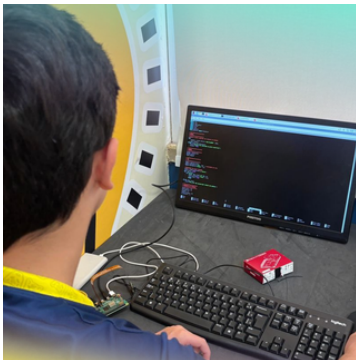


ITERAÇÃO

TOMADA DE DECISÃO POR GESTOS

Durante as pesquisas fomos desenvolvendo soluções e melhorando elas, e todo esse processo foi documentando no OneDrive além de ter sido versionado no Github.

ITERAÇÃO:



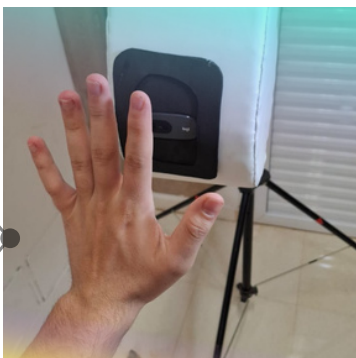
TESTES INICIAIS:

- ✓ RECONHECIMENTO GESTUAL
- ✗ COMUNICAÇÃO SERIAL
- ✗ TOMADA DE DECISÃO



TESTES INTERMEDIÁRIOS:

- ✓ RECONHECIMENTO GESTUAL
- ✓ COMUNICAÇÃO SERIAL
- ✗ TOMADA DE DECISÃO



TESTES ATUAIS:

- ✓ RECONHECIMENTO GESTUAL
- ✓ COMUNICAÇÃO SERIAL
- ✓ TOMADA DE DECISÃO

PESQUISA

TOMADA DE DECISÃO POR GESTOS

FONTES DE PESQUISA:



GITHUB

Pesquisamos soluções de outros programadores para nos inspirarmos.

PESQUISADO POR:



FÓRUNS DA INTERNET

Durante o desenvolvimento do projeto fomos ativos em foruns da internet buscando refinar nossos códigos com as dicas de outros programadores.

PESQUISADO POR:



VIDEOS DA INTERNET

Buscamos conhecimento em soluções práticas e postadas na internet.

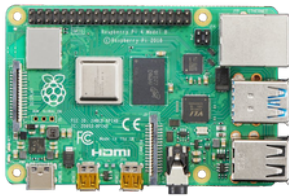
PESQUISADO POR:



DESENVOLVIMENTO SISTEMA GLADOS

“Desenvolver esse segundo recurso foi de longe o desafio mais difícil até então, mas como um time conseguimos supera-los”, Gabriel Acacio

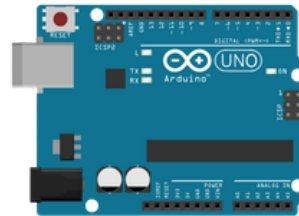
COMPONENTES UTILIZADOS:



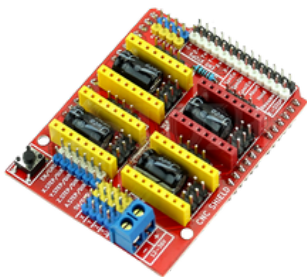
(RASPBERRY PI 4)



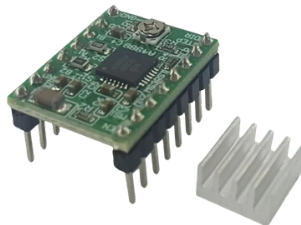
(WEBCAM)



(ARDUINO UNO)



(SHIELD CNC V3)



(DRIVER A4988 + DISSIPADOR)



(NEMA 17 4.2KG DE TORQUE)



(PONTE H)



(MOTOR MÉDIO EV3)

DESENVOLVIMENTO SISTEMA GLADOS

“Desenvolver esse segundo recurso foi de longe o desafio mais difícil até então, mas como um time conseguimos supera-los”, Gabriel Acacio

LINGUAGENS UTILIZADAS:



(C++)



(PYTHON)

SOFTWARES UTILIZADOS:



(Fritzing)



(Kinematics Simulator)

ITERAÇÃO

SISTEMA GLADOS

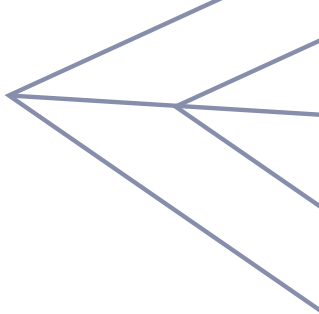


Tabela de Testes dos Motores para Acionamento do Sistema de Engrenagens

Motor Testado	Torque	Controle de Posição	Precisão Angular	Capacidade de Sustentar a Carga	Resultado
Motor DC Comum 6V	Baixo	Não	Baixa	Não	Reprovado
Motor DC de Motinha	Médio	Não	Baixa	Parcial	Reprovado
Motor de Passo NEMA 17	Alto	Sim	Alta	Sim	Aprovado

Critérios Avaliados

Critério	Motor DC Comum	Motor DC Motinha	NEMA 17
Movimentação suave	✗	⚠	✓
Posicionamento exato	✗	✗	✓
Controle de velocidade	⚠	⚠	✓
Manutenção da posição sem sensores	✗	✗	✓
Compatibilidade com sistema robótico	✗	⚠	✓

MODELAGEM

SISTEMA GLADOS

“Desenvolver esse segundo recurso foi de longe o desafio mais difícil até então, mas como um time conseguimos supera-los”, Gabriel Acacio

MECANISMOS DESENVOLVIDOS:



Sistema de transmissão por engrenagens de dentes retos acionado por motor de passo NEMA, utilizado para converter a rotação do motor em movimento controlado do eixo vertical.

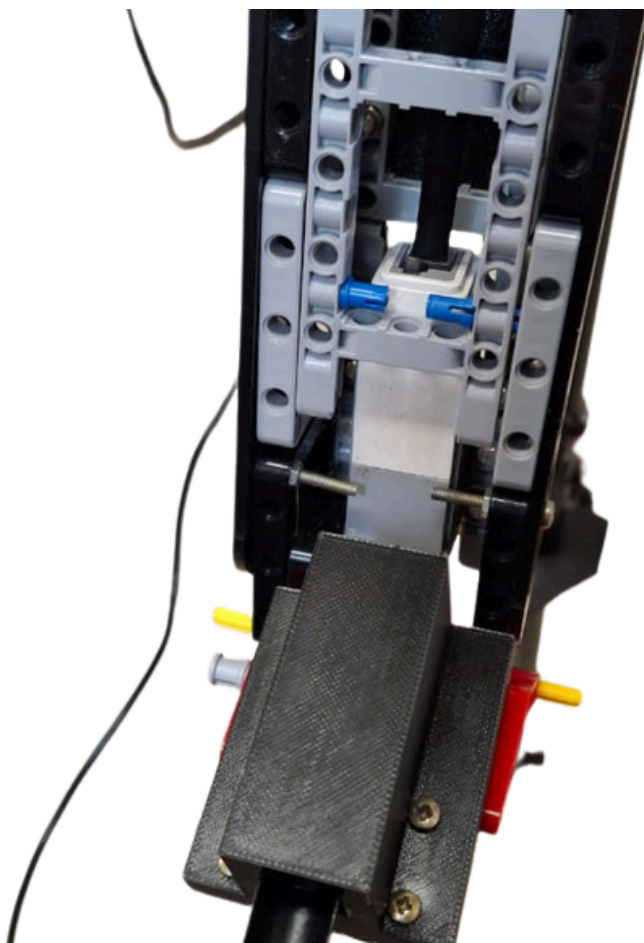


(NEMA 17 4.2KG DE TORQUE)

MODELAGEM

SISTEMA GLADOS

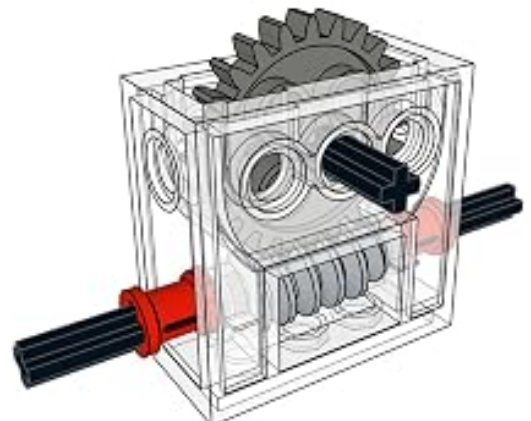
MECANISMOS DESENVOLVIDOS:



Sistema de inclinação vertical acionado por motor EV3 e caixa de redução por engrenagens, proporcionando maior torque e precisão nos movimentos da estrutura.



(MOTOR MÉDIO EV3)



(SISTEMA DE ROSCA SEM FIM)

MODELO CINEMÁTICO - GLÂDOS (2 GDL)

Parâmetros:

J1 = rotação horizontal (yaw)

J2 = inclinação vertical (pitch)

L = distância entre o eixo J2 e o centro da cabeça

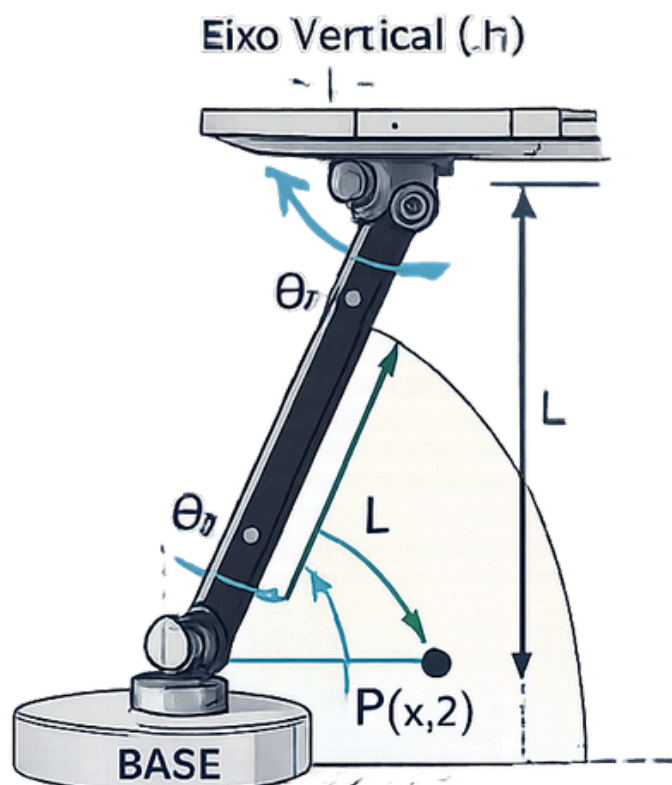
Equações:

$$r = L \cdot \cos(\theta_2)$$

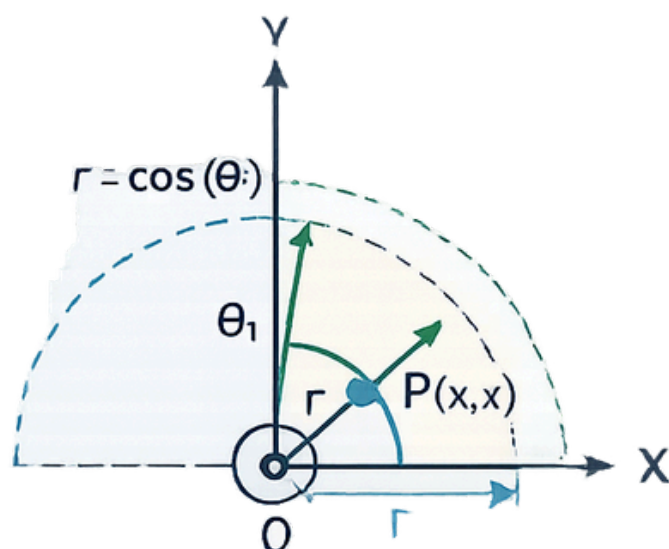
$$x = r \cdot \cos(\theta_1)$$

$$y = r \cdot \sin(\theta_1)$$

$$z = L \cdot \sin(\theta_2)$$



Vista Superior



Parâmetros:

J1 = rotação horizontal (ysw)

J2 = inclinação vertical (pitch)

L = distância entre o eixo J2 e o centro da cabeça

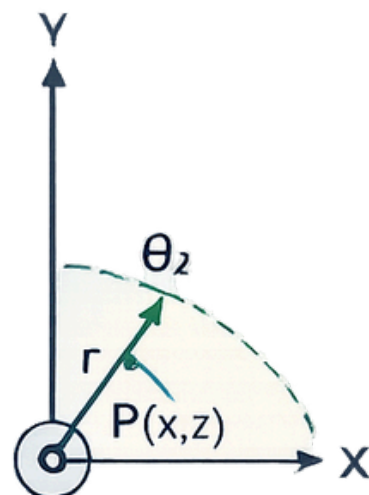
Área de arance:

$$r = L \cdot \cos(\theta_2)$$

$$x = r \cdot \sin(\theta_1)$$

$$z = L \cdot \sin(\theta_2)$$

$$\theta_1 = -L / \cos(\theta_2) \quad \theta_2 = -45^\circ \text{ até } 90^\circ$$



$$\theta_1 = -90^\circ \text{ até } +90^\circ$$

$$\theta_2 = -45^\circ \text{ até } +60^\circ$$

SUSTENTABILIDADE

SISTEMA GLADOS

ESTRUTURA:



(SUPORTE DE CAIXA DE SOM)



(SUPORTE DE CAIXA DE SOM)

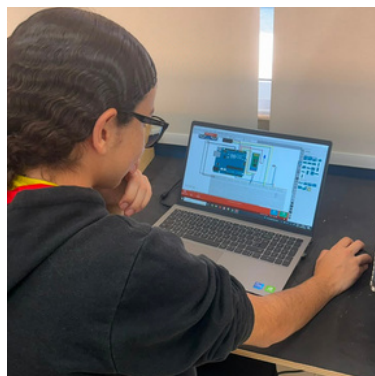
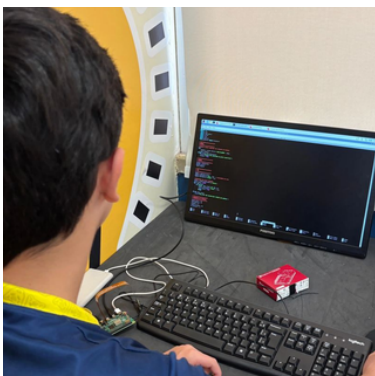
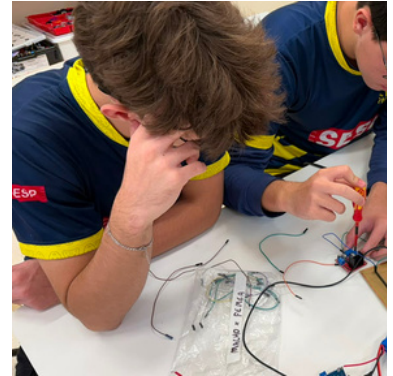


(SUPORTE DE PARTITURA)



TRABALHO EM EQUIPE

SISTEMA GLADOS



SUSTENTABILIDADE

PANTHERS ENERGY

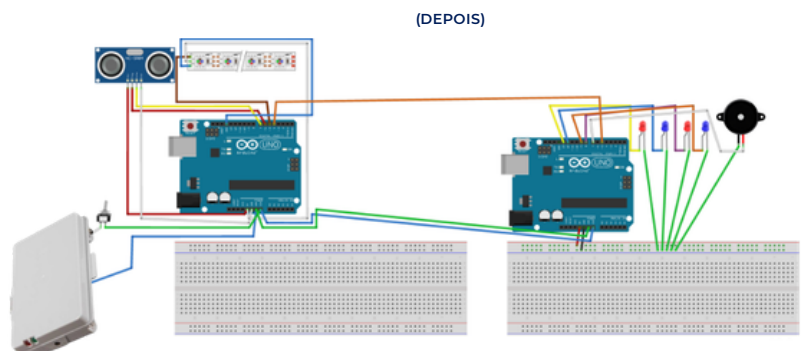
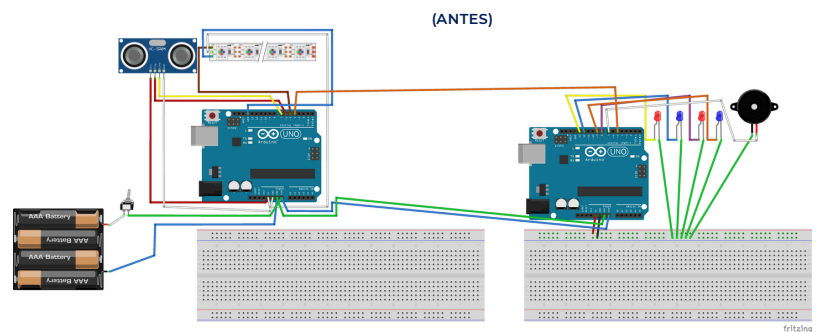


Portabilidade: funcionamento sem necessidade de alimentação externa. ✓

Energia estável: maior confiabilidade para motores e eletrônicos. ✓

Integração simples: fácil instalação em sistemas robóticos. ✓

SUPORTE PARA BATERIAS NXT



DESENVOLVIMENTO ATIVAÇÃO POR FOTO-GATILHO

“Durante esse desenvolvimento aprendemos a unir nossos objetivos”, Ana Clara

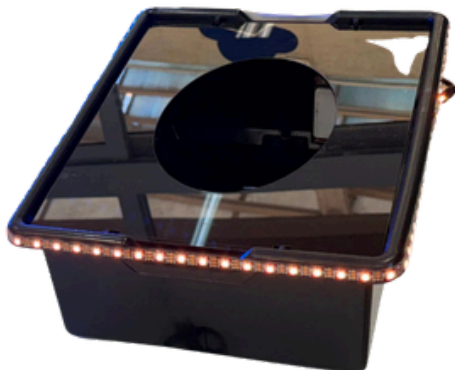
ROBÔS QUE CONTEMPLAM:



(PORTALGUN)



(PORTAL 1)



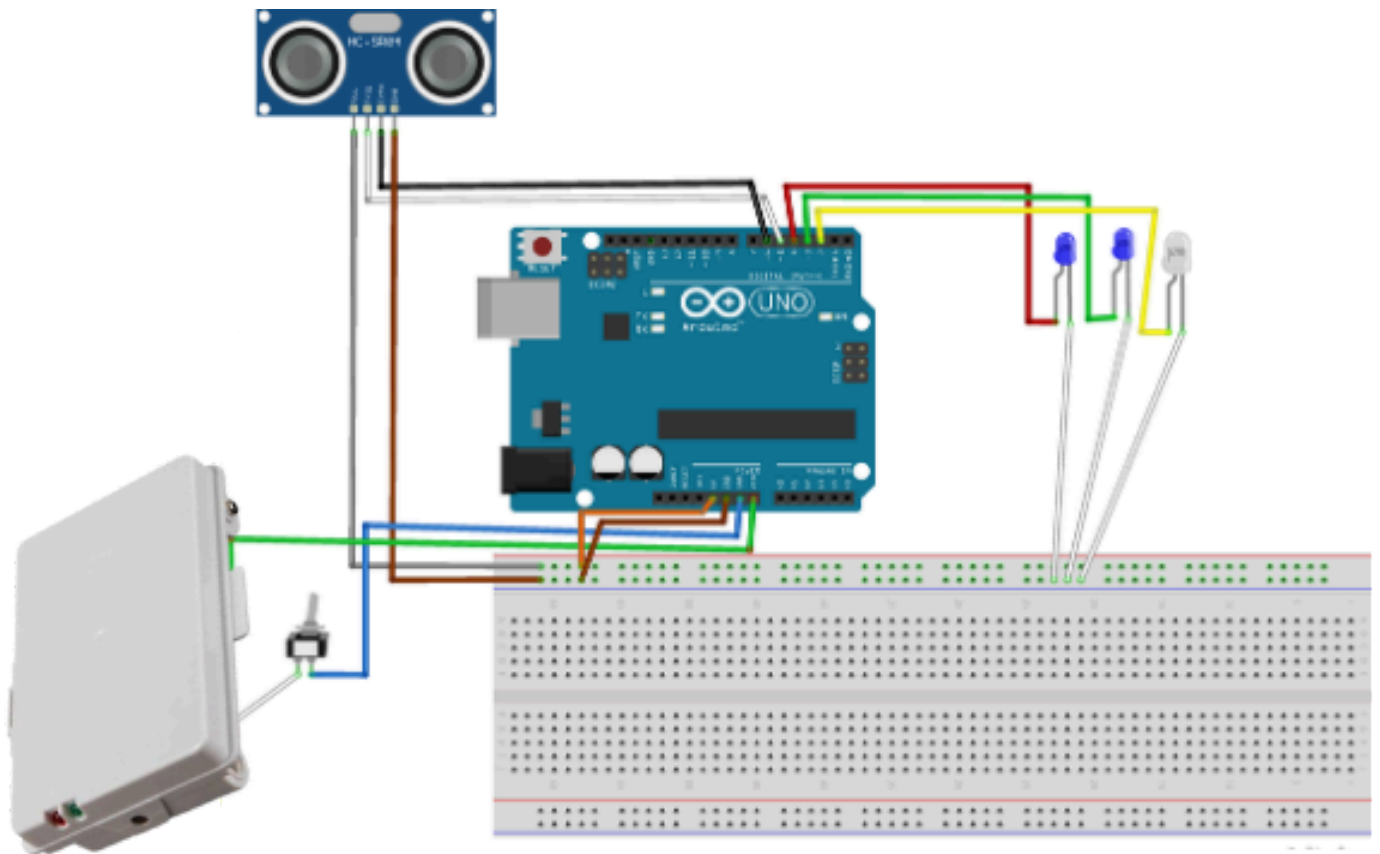
(PORTAL 2)

(SIMULAÇÃO)

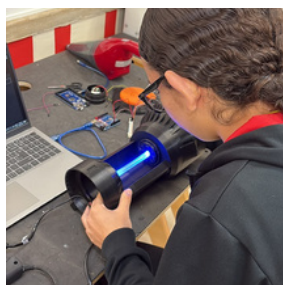
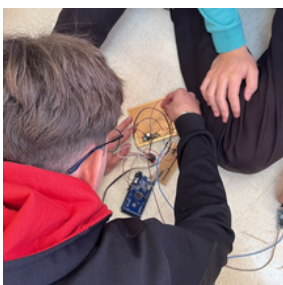


DESENVOLVIMENTO ATIVAÇÃO POR FOTO-GATILHO

PORTALGUN:

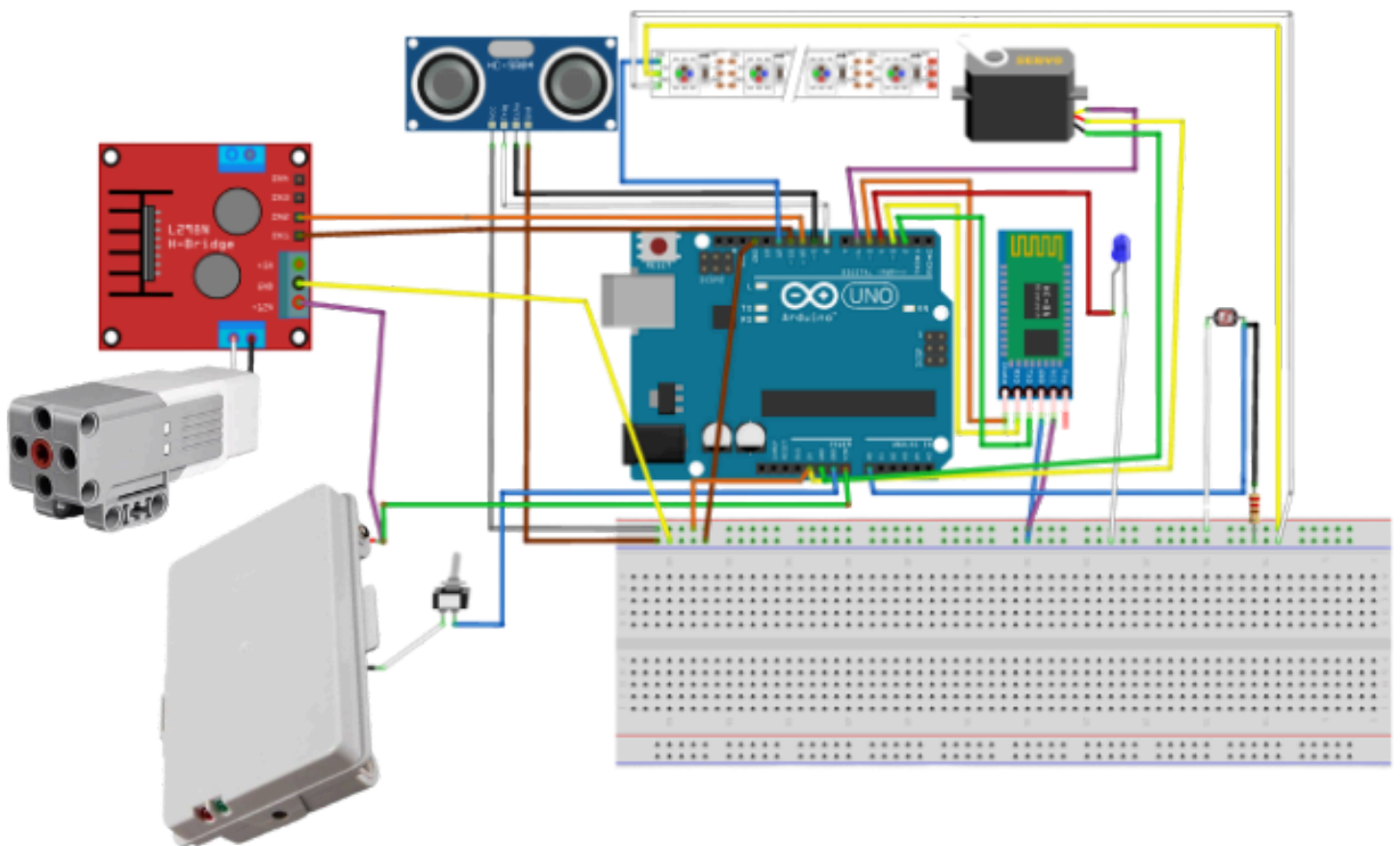


PROCESSO DE CRIAÇÃO:

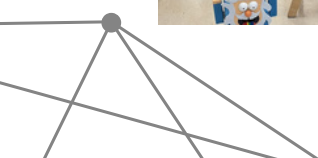
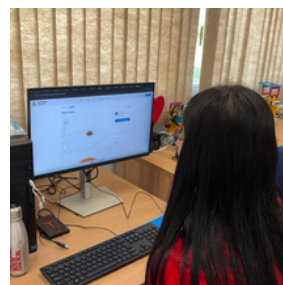


TO

PORTAL 1:

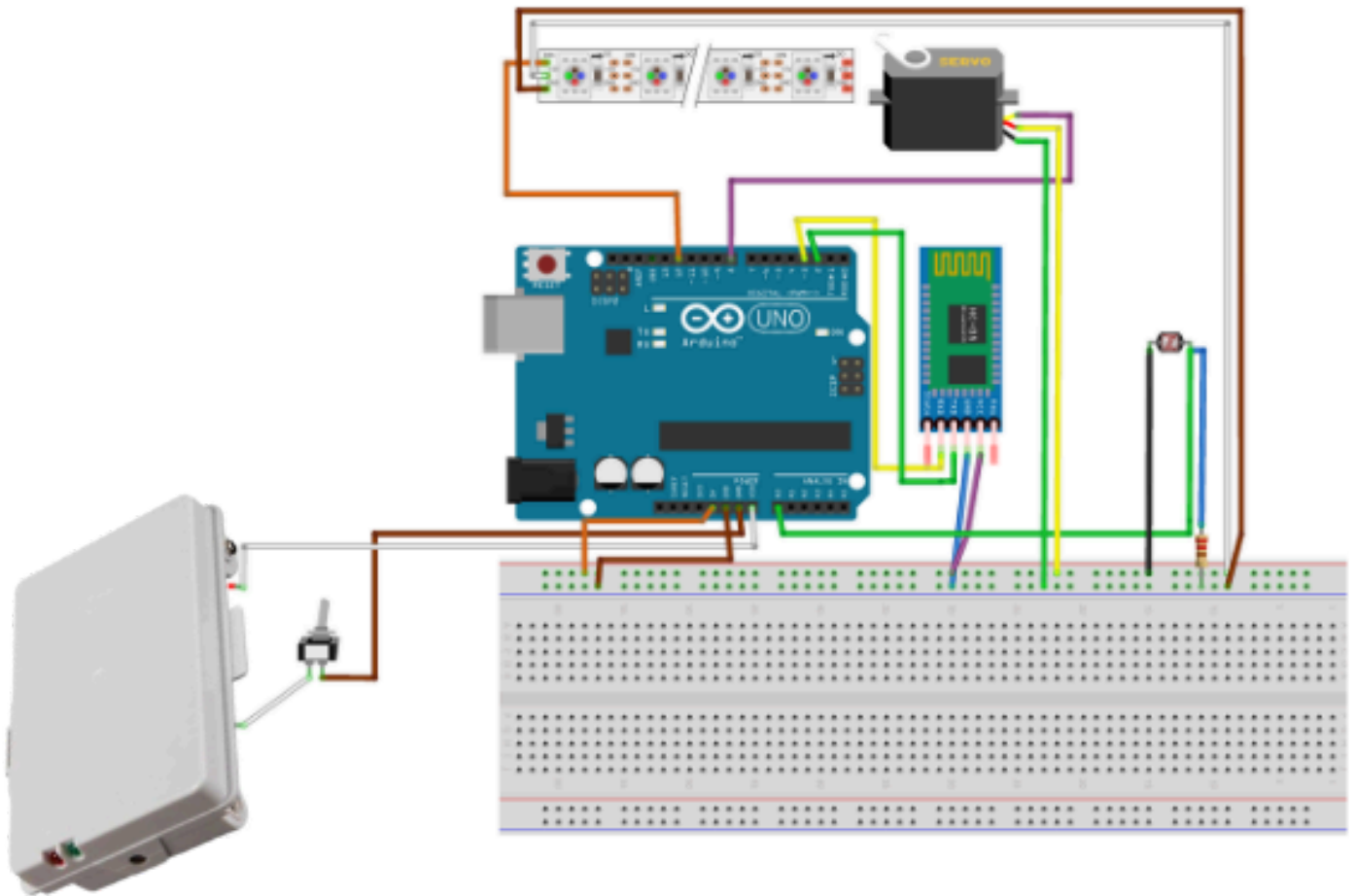


PROCESSO DE CRIAÇÃO:

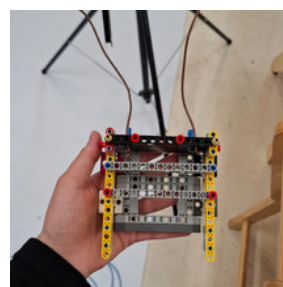
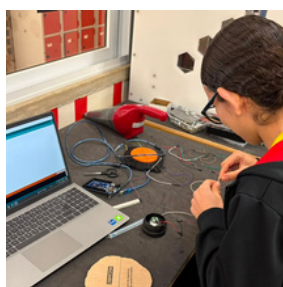
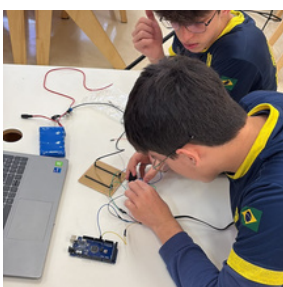


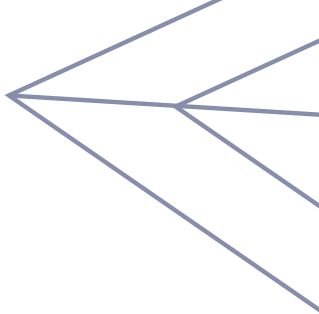
DESENVOLVIMENTO ATIVAÇÃO POR FOTO-GATILHO

PORTAL 2:



PROCESSO DE CRIAÇÃO:





ITERAÇÃO

ATIVAÇÃO POR FOTO GATILHO

Testes de Calibração dos Sensores LDR

Portal	Ambiente Escuro	Ambiente Iluminado	Acionamento Detectado	Limiar Definido
Portal 1	120	240	350	350
Portal 2	80	180	250	250

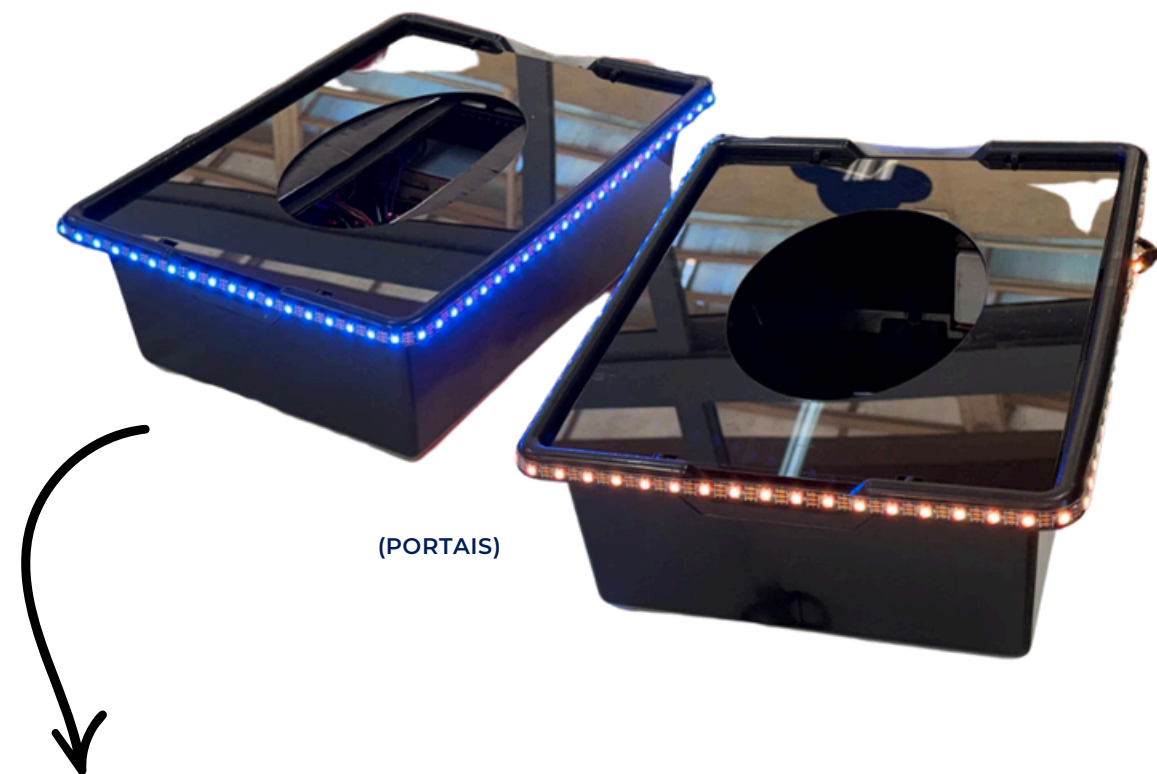
Validação dos Limiares

Portal	Valor Lido	Resultado Esperado	Resultado
Portal 1	300	Não ativar	✓
Portal 1	350	Ativar	✓
Portal 1	420	Ativar	✓
Portal 2	200	Não ativar	✓
Portal 2	250	Ativar	✓
Portal 2	320	Ativar	✓

SUSTENTABILIDADE

ATIVAÇÃO POR FOTO-GATILHO

ESTRUTURA:



(PORTAIS)



(CAIXA DE EV3)

ELÉTRICA:



(BATERIA NXT)



(LANTERNA VELHA)



DESENVOLVIMENTO INTERAÇÃO R-R E R-H

“Esse projeto foi uma das coisas mais legais que já participei de toda minha vida”, Julia Argentino

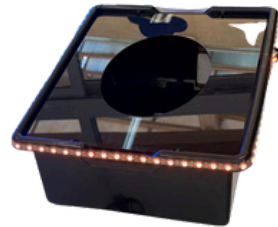
ROBÔS QUE CONTEMPLAM:



(PORTALGUN)



(PORTAL 1)



(PORTAL 2)



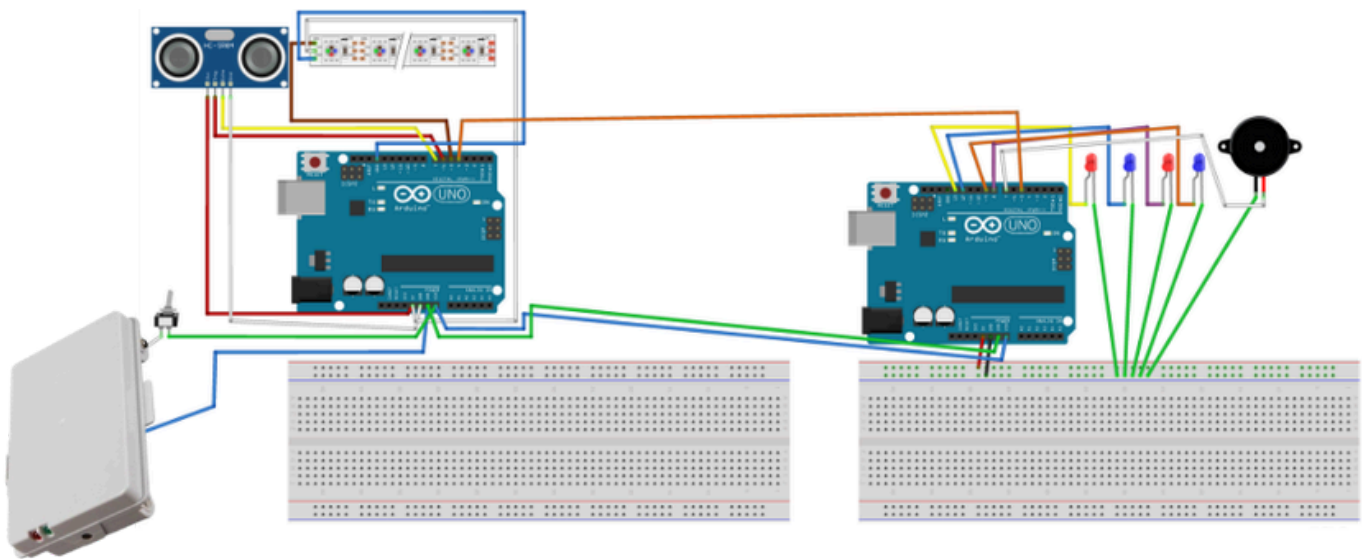
(BOTÃO + ALERT)



(SISTEMA GLADOS)

DESENVOLVIMENTO INTERAÇÃO R-R E R-H

COMUNICAÇÃO SERIAL:

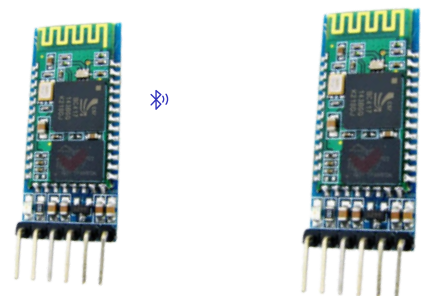


(BOTÃO E ALERT)

COMUNICAÇÃO BLUETOOTH:



(PORTAIS)



(MÓDULOS HC-05)

DESENVOLVIMENTO

INTERAÇÃO R-R E R-H

LINGUAGENS UTILIZADAS:



(C++)

ALTO DESEMPENHO. ✓

CONTROLE DIRETO DO HARDWARE. ✓

BAIXO CONSUMO DE MEMÓRIA. ✓

SOFTWARES UTILIZADOS:



(Fritzing)

DOCUMENTAÇÃO DOS CIRCUITOS. ✓

VISUALIZAÇÃO INTUITIVA DAS CONEXÕES. ✓

REDUÇÃO DE ERROS NA MONTAGEM. ✓